SRH Recyclage

Rapport d'Avancement du Projet

Digitalisation des Opérations | Plateforme WOM

1. Contexte

La plateforme WOM digitalise les opérations de collecte de SRH. La Phase 1 (Module 1 - Planification des Collectes) est terminée à 100% et sert de socle aux phases suivantes. Ce rapport présente l'état d'avancement réel de chaque phase, les livrables terminés et le reste à faire, sur la base des contrôles rejoués le 19 septembre 2026 (tests, lint, TypeScript) et d'une relecture du code. Le build de production et les vérifications navigateur/API n'ont pas été rejoués depuis le passage à Next 16.

2. Avancement par phase

Phase	Module	Statut	Avancement
1	Planification des Collectes (Module 1)	Terminée	100%
2	Console terrain & rapport digital	Terminée	100%
3	Traçabilité des déchets	Terminée	100%
4	Espace client & demandes en ligne	Terminée	100%
5	Notifications & dashboard avancé	Terminée	100%
6	Optimisation des tournées	Préparée	5%

3. Détail par phase

3.1 Phase 1 - Planification des Collectes (Module 1) (100% - Terminée)

- Référentiels complets : clients & sites, équipes, véhicules, équipements
- Opérations : création, édition, liste filtrable et paginée
- Détection automatique des conflits d'affectation (équipe / véhicule)
- Workflow de statuts avec historique des transitions, dont Demande (Phase 4)
- Vue calendrier (FullCalendar) en jour / semaine / mois
- Tableau de bord KPI (prévues, en cours, terminées, retardées, annulées)
- Authentification multi-rôles et permissions : matrice d'accès unique par rôle appliquée aux pages et à l'API, rattachement client/équipe des comptes, chauffeur limité à son équipe
- Collectes récurrentes : modèle, moteur de génération sans doublon, interface
- Rapport d'intervention PDF, signature et photos (préparation Phase 2)

Reste à faire :

- Aucun élément bloquant - module opérationnel

Note : Sprints S0 à S5 + S1.5 validés. Suite de tests automatisés : 74/74 verts au 19 septembre 2026.

3.2 Phase 2 - Console terrain & rapport digital (100% - Terminée)

- Console terrain web (/terrain) avec rôle Chauffeur
- Interface responsive utilisable sur téléphone et tablette
- Capture photo sur intervention (max 10, réduites côté navigateur, 2 Mo par photo et 8 Mo par opération, stockées en base 64)
- Signature client (écran tactile)
- Relevé des quantités collectées et unités
- Génération PDF du rapport d'intervention (détails, quantités, historique, signature, photos)
- Application installable avec manifest et icônes ; toutes les pages et actions nécessitent une connexion Internet
- Rapport PDF envoyé par e-mail au client avec transition automatique vers le statut Rapportée

Note : Phase livrée. L'application fonctionne en ligne uniquement ; les erreurs réseau sont signalées sans stockage local ni synchronisation différée.

3.3 Phase 3 - Traçabilité des déchets (100% - Terminée)

- Traçabilité multi-flux par opération avec identifiant de suivi unique, quantité, unité et traitement
- Saisie et correction par le terrain et le dispatch ; consultation synthétique pour la direction
- Permissions contrôlées par rôle et périmètre d'équipe du chauffeur

Note : Fonctionnalité disponible en ligne ; la saisie et la consultation nécessitent une connexion Internet.

3.4 Phase 4 - Espace client & demandes en ligne (100% - Terminée)

- Formulaire public sans compte, validation serveur, corps limité et débit limité par IP et e-mail
- Demandes conservées séparément jusqu'à vérification ; qualification interne Admin/Dispatcher, refus audité et conversion idempotente en opération Demande
- Portail client avec tableau de bord, liste filtrable/paginée et demande authentifiée liée à un site de son client
- Isolation client imposée côté serveur et réponses excluant les données opérationnelles internes
- Matrice de rôles, navigation, statut Demande, tests d'intégration et documentation

Note : Parcours public et client disponibles en ligne. Les nouvelles demandes alertent le dispatch ; les demandes qualifiées et changements de statut notifient les comptes client rattachés.

3.5 Phase 5 - Notifications & dashboard avancé (100% - Terminée)

- Canal e-mail livré : transport SMTP (mot de passe hors Git), invitation par e-mail à la création d'un compte, e-mail de test administrateur
- Réinitialisation du mot de passe par jeton à usage unique (30 min, réponse identique, débit limité), action administrateur « Envoyer un lien de réinitialisation », liens révoqués à la régénération du mot de passe ou au changement d'e-mail
- Changement de mot de passe opérationnel et imposé à la première connexion (mot de passe temporaire) ; régénération par un administrateur depuis « Utilisateurs & Rôles »
- File persistante et idempotente de notifications métier, avec huit tentatives et délai exponentiel

- Alertes de nouvelle demande, qualification, changements de statut, rappels à 24 heures et retards quotidiens via Cron authentifié
- Tendance mensuelle par statut effectif et export CSV avec périmètre interne, limites de volume et protection contre l'injection de formules

Note : La livraison effective des e-mails requiert SMTP configuré et CRON_SECRET défini sur l'environnement de déploiement.

3.6 Phase 6 - Optimisation des tournées (5% - Préparée)

- Champ de localisation (latitude / longitude) sur les sites

Reste à faire :

- Moteur d'optimisation des tournées basé sur la localisation

Note : Proche de zéro, mais le modèle de données est prêt.

4. Santé du projet et contrôles effectués

- **Date des contrôles :** 19 septembre 2026
- **Tests unitaires et d'intégration :** 74/74 validés (Vitest + MongoDB en mémoire)
- **Lint (ESLint) :** 0 erreur, 9 avertissements
- **TypeScript (tsc --noEmit) :** Propre
- **Build de production :** Non rejoué depuis le passage à Next 16
- **Pages navigateur et endpoints API :** Non rejoués (vérification de fumée à refaire)
- **Règles métier :** Conflits (409, y compris opérations longues), transitions de statut et retard automatique couverts par les tests
- **Sécurité du build :** Seed superadmin en production ; désactivé en Preview et en local

Moyenne d'avancement des phases 2 à 6 : 81%. Prise en compte de la Phase 1, l'avancement global du projet est d'environ 84.2%. Le socle (Phase 1) est opérationnel ; la Phase 2 est partiellement livrée et comporte des défauts connus (voir section 3).